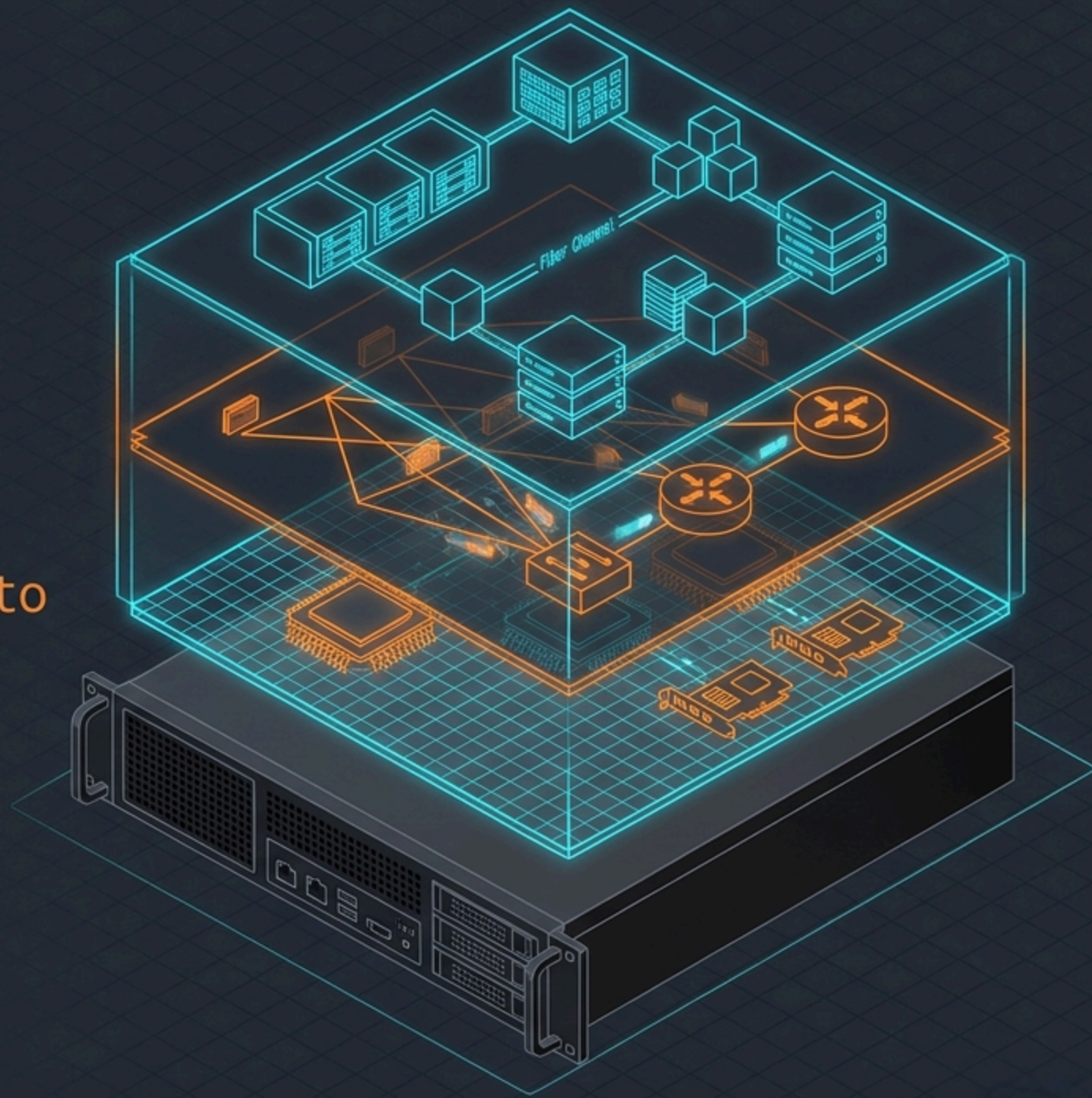
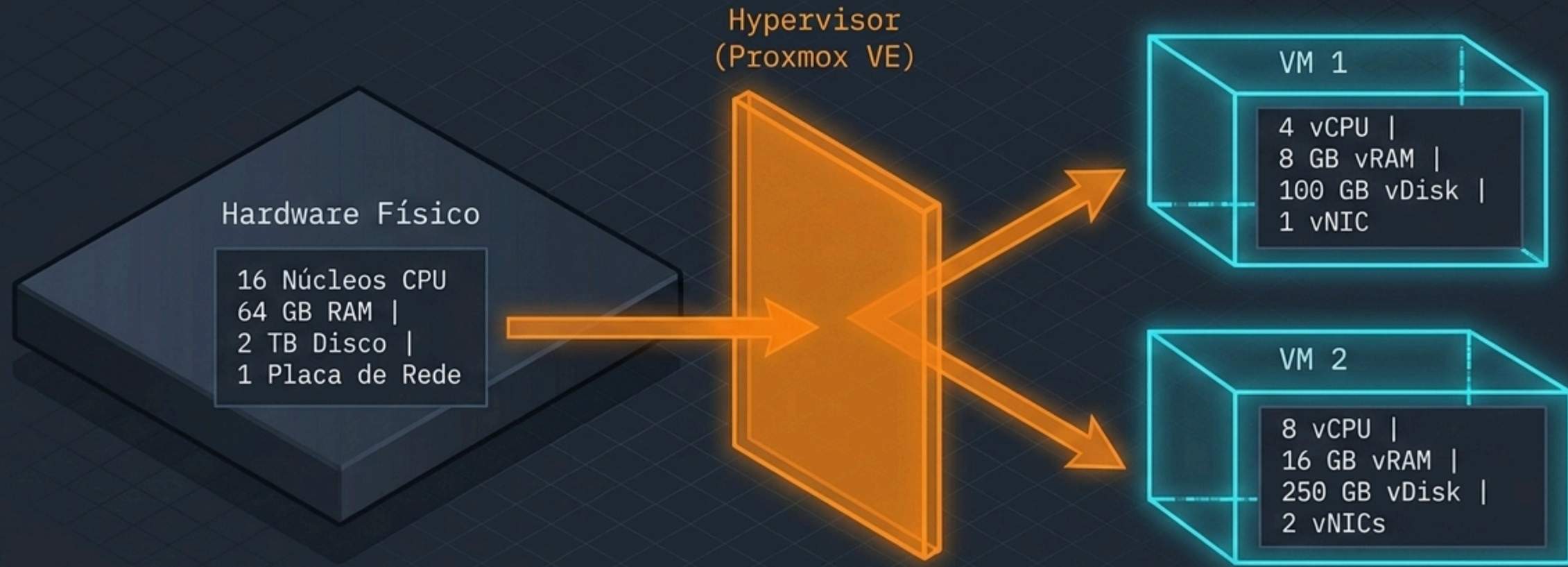


Virtualização de Hardware

Abstração, Redes e Armazenamento
(Aula Recapitulativa)



Abstração de Recursos



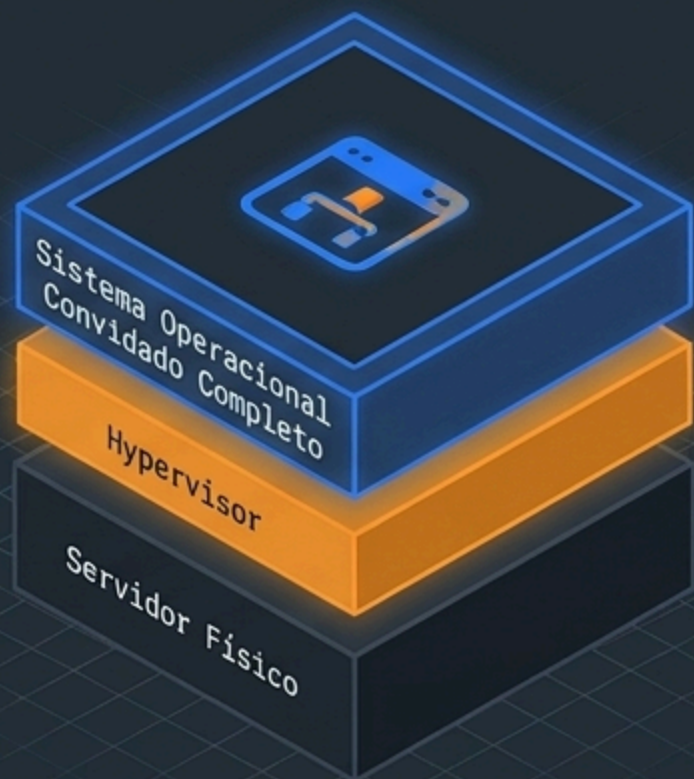
A Magia do Prefixo 'v'

Transformando capacidades físicas de silício em entidades lógicas gerenciáveis e fracionáveis por software.

Arquitetura de Isolamento

A

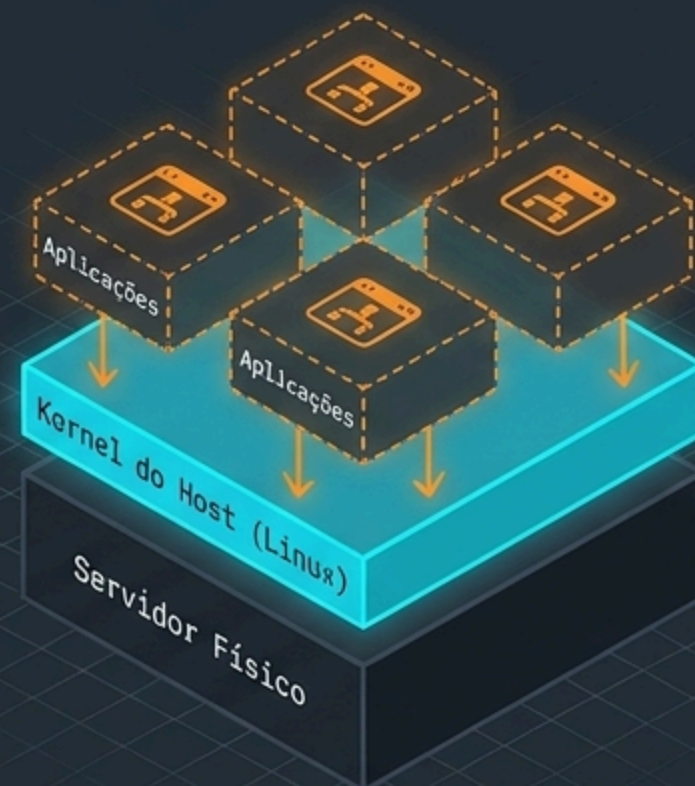
Máquinas Virtuais (KVM)



Emulação completa de hardware.
Possui Kernel próprio.
Isolamento total (Linux, Windows, etc.).

B

Containers LXC (Linux Containers)



Compartilha o Kernel do host.
Elimina o overhead de emulação de hardware.



Atenção: LXC não é Docker! LXC atua como um 'container de sistema' (age como um micro-SO), enquanto o Docker é voltado para empacotamento exclusivo de aplicações.

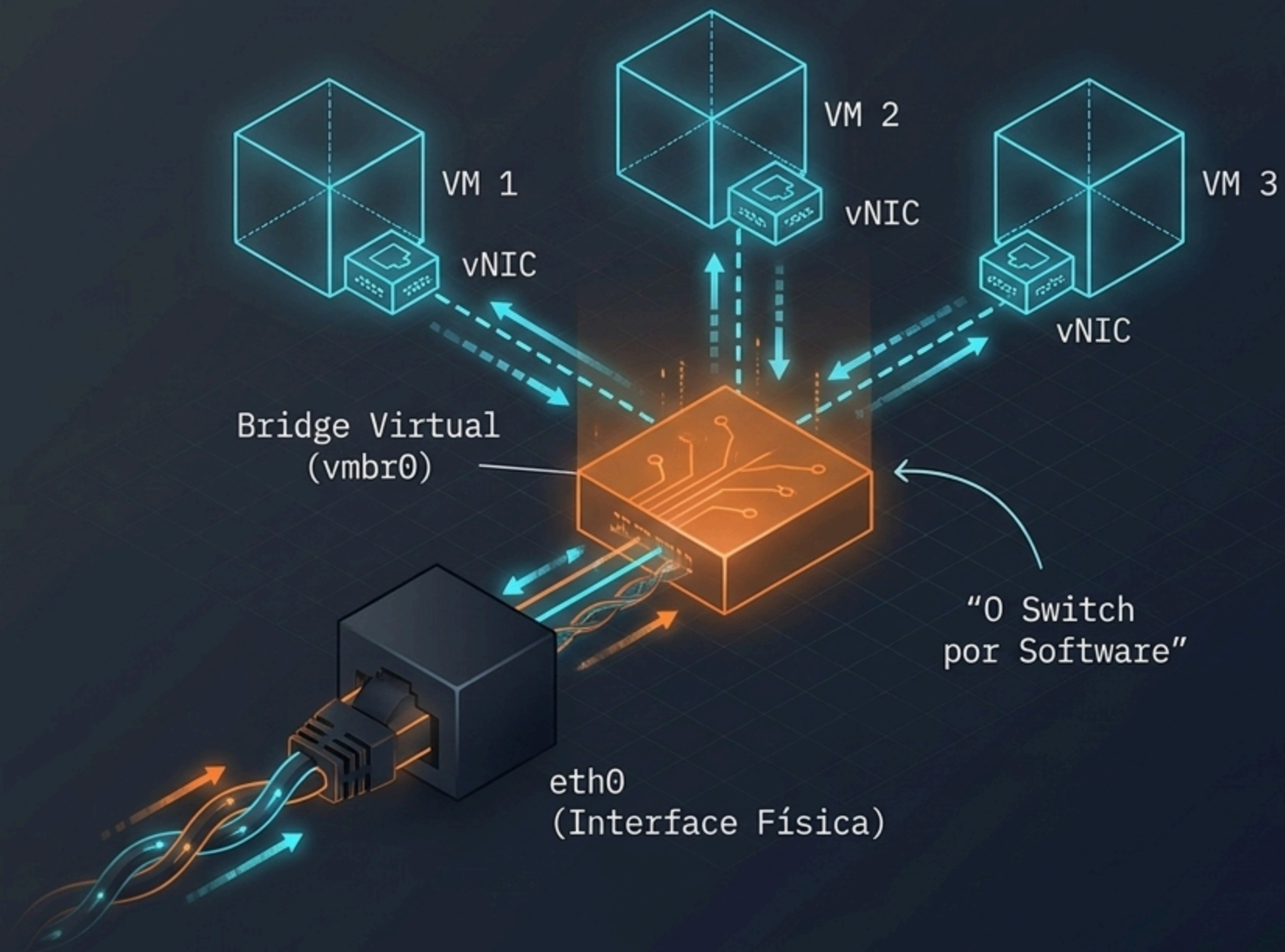
Matriz de Decisão: VM vs LXC

Critério de Arquitetura	Máquina Virtual (KVM)	Container LXC	Indicação de Uso
Kernel do Sistema	Isolado / Próprio	Compartilhado (Host)	Segurança extrema = VM
Consumo de Recursos	Alto (Overhead do SO)	Mínimo / Extremamente Leve	Otimização de Servidor = LXC
Tempo de Boot	Minutos (Boot completo)	Quase instantâneo (Segundos)	Escalabilidade rápida = LXC
Sistemas Compatíveis	Windows, Linux, BSD	Exclusivo para serviços Linux	Sistemas Legados/Windows = VM

Regra de Ouro:

Para rodar bancos de dados ou serviços web Linux nativos, LXC é a escolha técnica de maior eficiência. Para rodar Windows ou isolar sistemas legados, a emulação da VM é obrigatória.

Virtualização de Redes



Key Takeaways

Segmentação Lógica (VLAN)

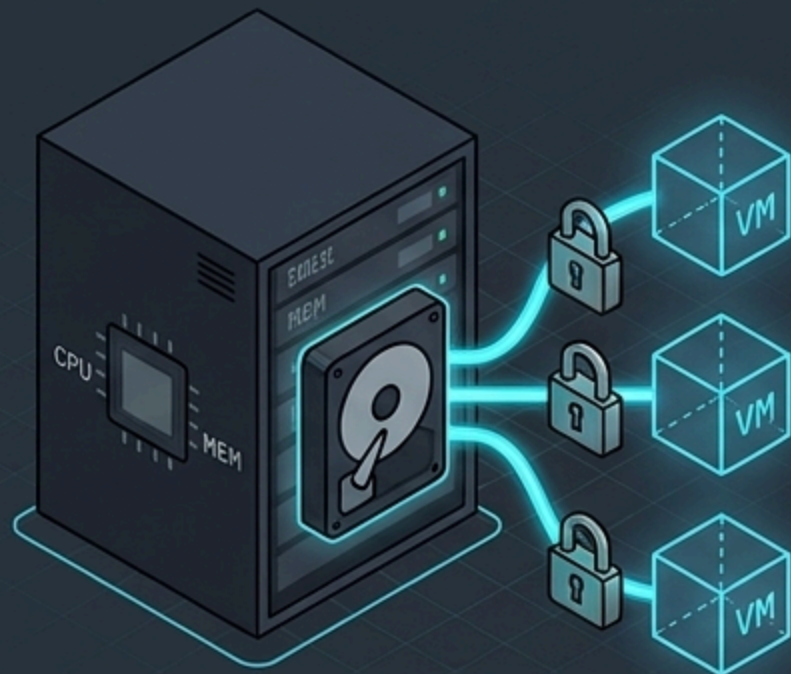
Separação segura de tráfego na mesma infraestrutura física.

SDN (Software Defined Networking)

Controle de redes, roteamento e segurança de forma totalmente programável, sem a necessidade de alterar cabos físicos no Datacenter.

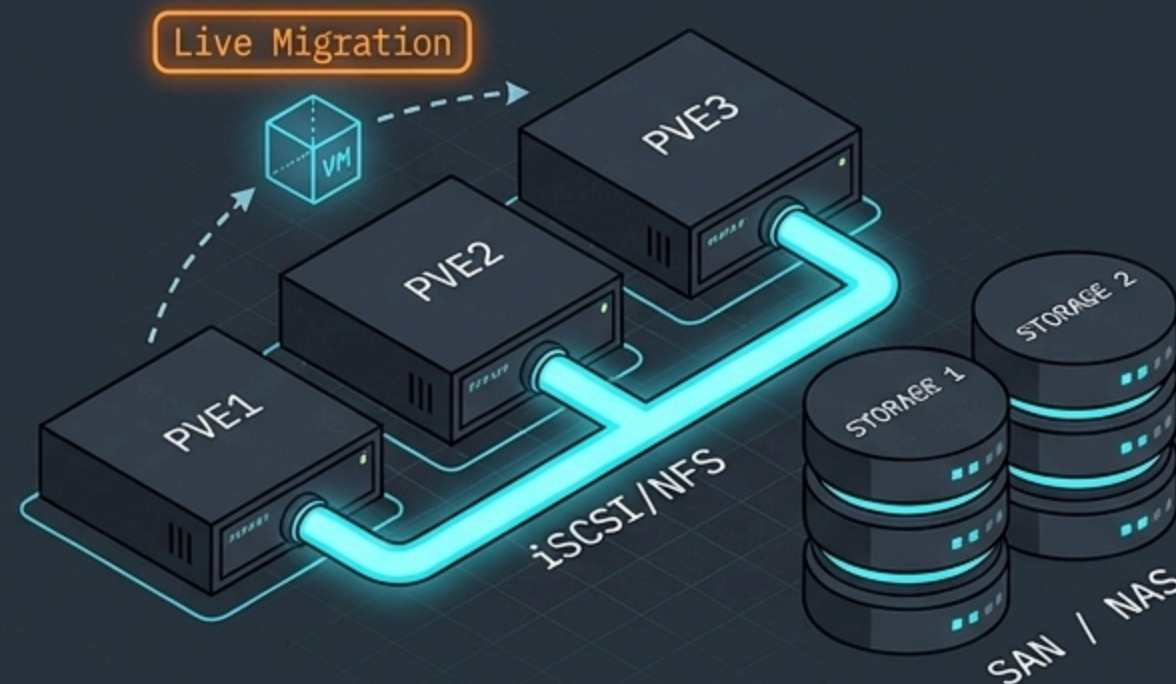
Virtualização de Armazenamento

Armazenamento Local (Silo)



vDisks atrelados fisicamente ao Host.
Se o servidor cair, as VMs caem junto.

Armazenamento Compartilhado (Cluster)

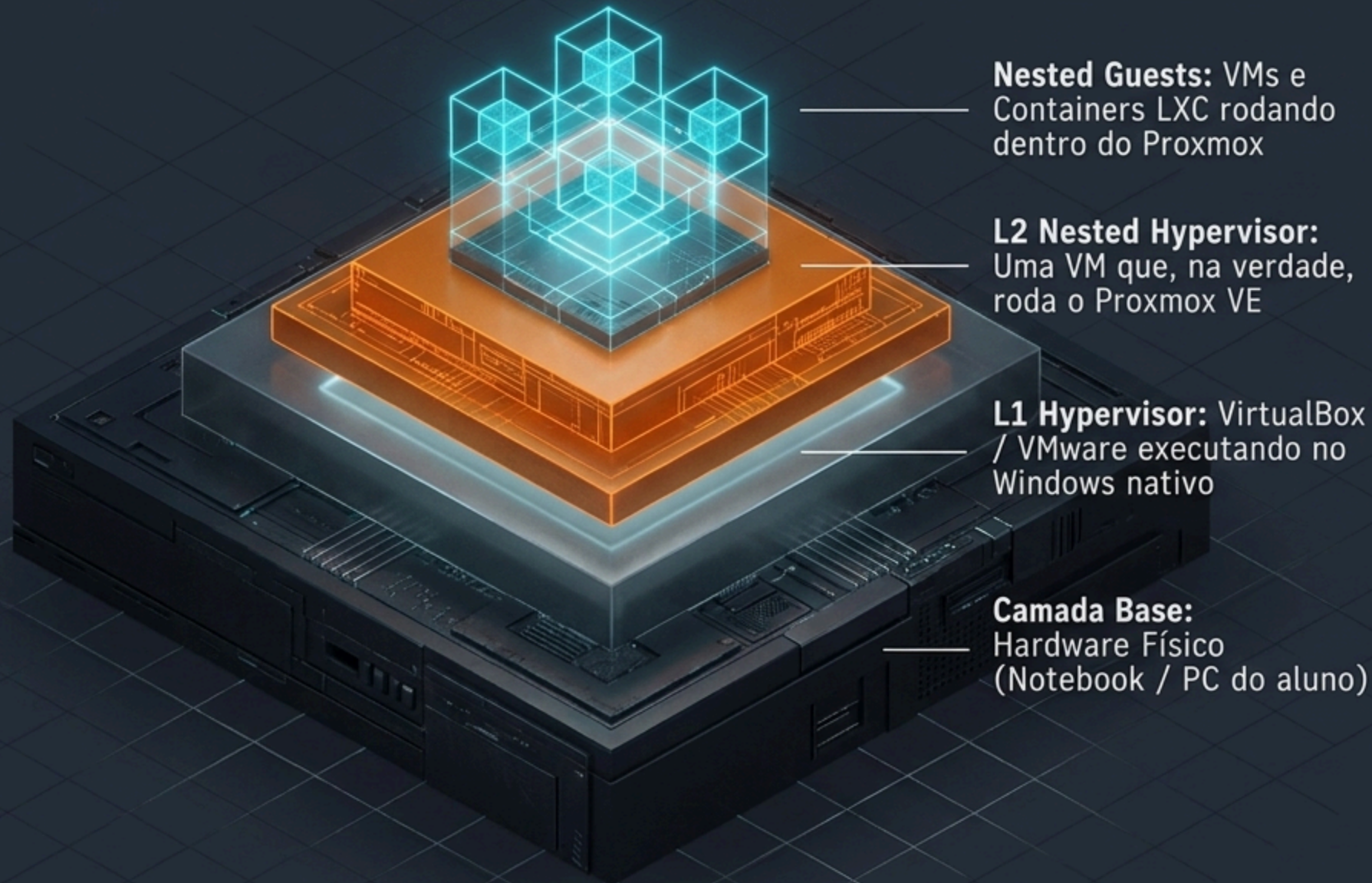


Discos residem no Storage Externo
(NFS, iSCSI, SAN).

A Chave da Nuvem:

Sem armazenamento compartilhado, não existe Alta Disponibilidade (HA) nem Migração ao Vivo. A CPU e a RAM só podem flutuar entre servidores se os dados estiverem acessíveis a todos os nós do Cluster!

Virtualização Aninhada (Nested Virtualization)



Simulando Datacenters

Criar clusters corporativos inteiros dentro de um único computador pessoal para estudos, testes e arquitetura de laboratórios.

⚠ *Atenção aos requisitos: Exige processadores com extensões de virtualização aninhada ativadas (Intel VT-x / AMD-V).*

Desafio de Arquitetura: Otimização de Recursos

Descrição do Cenário

Você precisa provisionar 10 servidores web escaláveis rodando Nginx no Ubuntu. O ambiente físico atual (Servidor Host) está no limite extremo de sua capacidade de memória RAM disponível.

A Decisão do Arquiteto:

Você utiliza Máquinas Virtuais (KVM) ou Containers (LXC) para essa demanda? Justifique a escolha técnica considerando as camadas do sistema operacional.

Desafio de Arquitetura: Gargalo de Banco de Dados

Descrição do Cenário

Ao configurar uma nova VM de missão crítica para um Banco de Dados transacional, o cliente exige que você garanta a mais alta taxa de I/O (leitura e escrita) possível no disco virtual.



A Decisão do Arquiteto:

Qual controladora de disco virtual você seleciona no Hypervisor?

Opção A: BusLogic
(Controladora Padrão Legada)

Opção B: VirtIO SCSI
(Controladora Paravirtualizada)



Desafio de Arquitetura: Limite de Conectividade

Descrição do Cenário

Você acabou de provisionar 5 VMs diferentes, e todas precisam de acesso direto e roteável à internet. No entanto, o seu servidor físico foi montado com apenas 1 placa de rede física (eth0) conectada ao modem/switch principal.

A Decisão do Arquiteto:

Como a virtualização permite resolver este gargalo estrutural sem a necessidade de comprar e espetar 4 novas placas de rede físicas na placa-mãe do servidor?

O Motor da Infraestrutura Ágil



[Recursos Físicos Abstraídos] + [Redes Lógicas Segmentadas] +
[Storage Externo Compartilhado] = **O Núcleo da Computação em Nuvem**

A nuvem pública (AWS, Azure, GCP) não é mágica. É a aplicação destes exatos blocos de montagem em uma escala global.

Dúvidas e Discussões Finais